

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte: (1pt / réponse correcte)

1- Le diagramme de classes :

- a- N'est pas le plus important dans un développement orienté objet.
- b- Est un diagramme statique.
- c- Représente le modèle physique des fonctionnalités.
- d- Aucune des réponses.

2- La succession chronologique des opérations réalisées par un acteur est représenté par :

- a- Diagramme de classes
- b- Diagramme de cas d'utilisation
- c- Diagramme de séquence
- d- Un autre genre de diagramme

3- Qu'est-ce qu'une relation dite extend?

- a- Le cas d'utilisation X peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation Y.
- b- Le cas d'utilisation X est réalisé avant le cas d'utilisation Y.
- c- Le cas d'utilisation X a toujours besoin du cas d'utilisation Y.
- d- Le cas d'utilisation Y peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation X.

4- Entre une classe Véhicule et une classe Roue, quel type de relation est adéquate ?

- a- Composition
- b- Association
- c- Héritage
- d- Agrégation

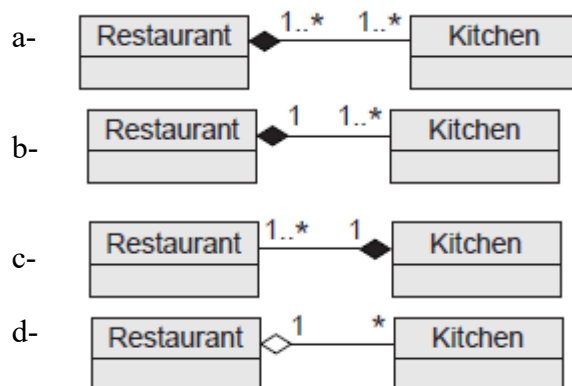
5- Considérons une association entre une classe Client et une classe Commande. Quelle multiplicité mettriez-vous du côté du Client ?

- a- 0..1
- b- 0..*
- c- 1..*
- d- 1..1

6- Laquelle des affirmations suivantes concernant les fragments combinés dans les diagrammes de Séquence est vraie?

- a- Un fragment combiné est un rectangle avec un petit pentagone dans le coin supérieur gauche qui doit contenir le mot-clé de la construction.
- b- Un fragment combiné est constitué obligatoirement de plusieurs sous-fragments.
- c- Certains fragments combinés peuvent contrôler le flux d'action.
- d- Aucune des réponses.

7- Comment modélisez-vous la situation suivante avec un diagramme de classes: Chaque restaurant a au moins une cuisine, une cuisine fait partie exactement d'un restaurant?



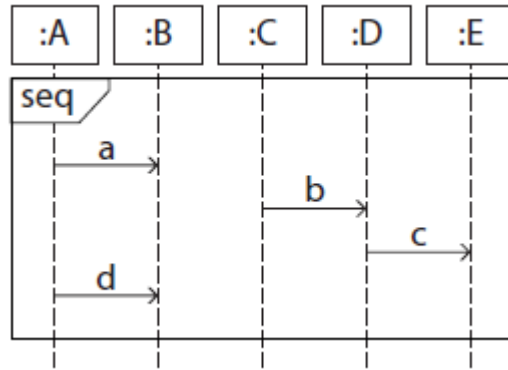
8- Laquelle des affirmations suivantes concernant les compositions (agrégations composites) est fausse?

- a- Lorsque l'élément composite est supprimé, les parties meurent également.
- b- Dans une composition, une partie ne peut appartenir qu'à un seul composite à la fois.
- c- La multiplicité d'une agrégation composite peut être ≥ 1 .
- d- L'agrégation composite est une relation transitive.

9- L'association entre un acteur et un cas d'utilisation:

- a- Est modélisé avec une ligne pointillée
- b- Pourrait avoir des multiplicités.
- c- Pourrait être ternaire.
- d- Est modélisé avec un trait dirigé avec la pointe de flèche pointant vers le cas d'utilisation.

10- Dans le diagramme de séquence suivant, quelles traces sont possibles?



- a- $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$
- b- $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$
- c- $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
- d- $d \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b$

II- Questions Ouvertes : (1 pt / question)

1- Donner le diagramme de séquences lié à la description : « Retrait d'argent » qui a les éléments suivants :

- a- Le guichetier saisit le numéro de compte du client ;
- b- L'application valide le compte auprès du système central ;
- c- Le guichetier demande un retrait de 200.000LL;
- d- Le système « guichet » interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné ;
- e- Le système central effectue le débit du compte ;
- f- En retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé.

2- Tracer le diagramme de cas d'utilisation:

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur).

- a- Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (disponibilité de la salle ou du matériel).
- b- Le planning des salles peut être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).
- c- Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.
- d- Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

3- Tracer le diagramme de cas d'utilisation pour répondre aux résultats attendus suivants :

Le responsable du championnat de football désire avoir :

- a- Une liste des joueurs par équipe dans une saison donnée afin de vérifier les situations juridiques.
- b- Une liste des coaches et des co-coachs par équipe pour une saison donnée.
- c- Une historique complète sur tous les matchs réalisés dans une saison donnée.

4- Quels sont les différents composants des diagrammes de séquence?

5- Que sont les sous-classes et les super-classes ?

6- Faire les diagrammes de classe correspondants aux 2 cas suivants :

- a- Un répertoire contient des fichiers.
- b- Une transaction boursière est un achat ou une vente.

7- Expliquer 4 types de diagrammes en UML.

8- Considérons le système suivant:

Un vol relie deux aéroports (origine et destination). Un aéroport est utilisé par de nombreux vols. Elaborer le diagramme de classes correspondants. Identifier les classes et les relations, indiquer les éventuelles contraintes et indiquer les multiplicités de chaque relation.

9- Qu'est-ce que la généralisation et la spécialisation?

10- Diagramme de séquence:

Quand un courrier électronique est envoyé par l'émetteur, celui-ci ne veut pas attendre que destinataire l'ait reçu et il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-on utiliser un message synchrone ? Compléter la figure ci-dessous par des flèches représentant des messages.



Est-ce que transmettre est une opération ou un signal ? Dans tous les cas, donner des éléments d'un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.